

新安江模型参数的分析

赵人俊 王佩兰

(河海大学)

提 要

本文介绍了三水源新安江模型的结构与参数,着重分析了参数的独立性与敏感性问题。结果说明,参数可分为蒸散发、产流、分水源、汇流等4类,各类之间基本上是独立的,其中有许多参数是不敏感的。文章最后提出了参数的分属层次与调试方法,以有利于求解。

新安江模型始建于1973年,10多年来在国内湿润与半湿润地区多有应用,并发展改进成为三水源的以及其他多水源的模型。本文就三水源新安江模型^[1]的参数问题进行讨论,内容包括模型的结构与参数,参数的性质与约值,参数的独立性与敏感性和参数的层次与调试方法。

一、模型的结构与参数

三水源新安江模型的流程图如图1所示。

图1中输入为实测雨量 P ,实测水面蒸发 EM ;输出为流域出口流量 Q ,流域蒸散发 E 。方框内是状态变量,方框外是参数常量。模型

结构及计算方法可分为以下四大部分:

1. 蒸散发计算。用3个土层的模型,其参数为上层张力水容量 UM ,下层张力水容量 LM ,深层蒸散发系数 C ,蒸散发折算系数 K ,所用公式为:

当上层张力水蓄量足够时,上层蒸散发 EU 为

$$EU = E \times EM \quad (1)$$

当上层已干,而下层蓄量足够时,下层蒸散发 EL 为

$$EL = K \times EM \times WL / LM \quad (2)$$

当下层蓄量亦不足,要触及深层时,蒸散发 ED 为

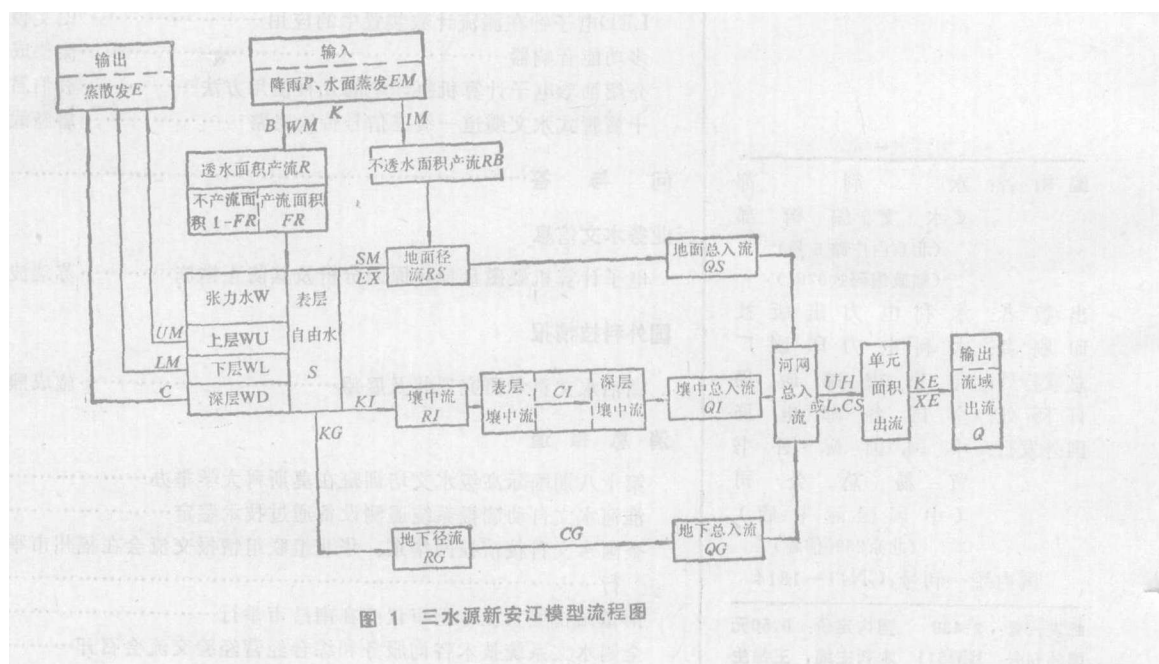


图1 三水源新安江模型流程图

$$ED = C \times K \times EM \quad (3)$$

2. 产流量计算。据蓄满产流概念, 参数为包气带张力水容量 WM , 张力水蓄水容量曲线的方次 B , 不透水面积的比值 IM , 所用公式为

$$MM = WM \times (1+B) / (1-IM) \quad (4)$$

$$A = MM(1 - (1 - W/WM)^{1/(1+B)}) \quad (5)$$

当 $P - K \times EM \leq 0$, 则 $R = 0$

不然, 则当 $P - K \times EM + A < MM$,

$$R = P - K \times EM - WM + W + WM \times (1 - (P - K \times EM + A) / MM)^{1+B}$$

$$\text{不然, 则 } R = P - K \times EM - WM + W \quad (6)$$

中: R 为产流量; MM 为流域最大点蓄水容量。

3. 分水源计算。分三种水源即地面径流 RS 、地下径流 RG 和壤中流 RI 。参数为表层土自由水蓄水容量 SM , 表层自由水蓄水容量曲线的方次 EX , 表层自由水蓄量对地下水的出流系数 KG 及对壤中流的出流系数 KI , 所用公式为

$$MS = (1 + EX) \times SM \quad (7)$$

$$AU = MS \times (1 - (1 - S/SM)^{1/(1+EX)}) \quad (8)$$

$$FR = (R - IM \times (P - K \times EM)) / (P - K \times EM) \quad (9)$$

$$RG = S \times KG \times FR \quad (10)$$

$$RI = S \times KI \times FR \quad (11)$$

当 $P - K \times EM \leq 0$, $RS = 0$

不然, 当 $P - K \times EM + AU < MS$, 则

$$RS = (P - K \times EM - SM + S + SM \times (1 - (P - K \times EM + AU) / MS)^{1+EX}) \times FR$$

当 $P - K \times EM + AU \geq MS$, 则

$$RS = (P - K \times EM + S - SM) \times FR \quad (12)$$

4. 汇流计算。地下径流用线性水库模拟, 其消退系数为 CG , 出流进入河网。表层自由水以 KG 向下出流后, 再向地下水水库汇流的时间不另计, 包括在 CG 之内。表层自由水以 KI 侧向出流后成为表层壤中流, 进入河网。但如土层较厚, 表层自由水尚可渗入深层土,

经过深层土的调蓄作用, 才进入河网。深层自由水也用线性水库模拟, 其消退系数为 CI 。地面径流的坡地汇流不计, 直接进入河网。计算公式为

$$QG(I) = QG(I-1) \times CG + RG(I) \times (1 - CG) \times U \quad (13)$$

$$QI(I) = QI(I-1) \times CI + RI(I) \times (1 - CI) \times U \quad (14)$$

式中, U = 流域面积(km^2)/ $3.6/\Delta t(h)$, 为单位转换系数。

单元面积的河网汇流用单位线或滞后演算法计算。单位线的参数是纵座标 UH , 滞后演算法的参数是滞后量 L 与消退系数 CS (计算公式略)。在单元面积以下的河道汇流用马斯京根法计算, 单元河段的参数为 XE 与 KE (计算公式略)。

二、参数的性质与约值

1. K (蒸散发能力折算系数)。此参数控制着总水量平衡, 因此, 对水量计算是重要的。 $K = k_1 \times k_2 \times k_3$, k_1 是大水面蒸发与蒸发器蒸发之比, 有实验数据可查考。 k_2 是蒸散发能力与大水面蒸发之比, 其值在夏天约为1.3~1.5, 在冬天约为1。 k_3 用来把蒸发站实测值改正至流域平均值, 因此主要决定于蒸发站高程与流域平均高程之差。当采用E-601蒸发器时, $k_1 \times k_2 = 1$ 。

2. WM (张力水容量)。分为上层 UM , 下层 LM 与深层 DM 三层。 WM 也就是流域张力水最大缺水量, 表示流域的干旱程度。在我国南方约为100mm, 北方半湿润地区约为170mm。 UM 包括植物截留, 在缺林地可取5mm, 多林地可取20mm。 LM 常取为60~90mm。据实验, 在此范围内蒸散发大约与土湿成正比。 $DM = WM - UM - LM$ 。

3. B (张力水蓄水容量曲线的方次)。此值决定于张力水蓄水条件的不均匀分布, 因此在一般情况下与流域面积有关。据山丘区降雨径流相关图的分析, 对于小于 5km^2 的流域, $B = 0.1$; 几百至一千平方公里时, $B = 0.2 \sim$

0.3; 几千平方公里时, B 在 0.4 左右。

4. IM (不透水面积的比例)。在天然流域此值很小, 约为 0.01~0.02, 城镇地区则可能很大。

5. C (深层蒸散发系数)。决定于深根植物的覆盖面积。据现有经验, 在南方多林地区可达 0.18, 而对北方半湿润地区则约为 0.08。

6. SM (表层土自由水容量)。表层土是指腐植土。本参数受降雨资料时段均化的影响, 当用日为时段长时, 在土层很薄的山区, 其值为 10mm 或更小一些。在土深林茂透水性能很强的流域, 其值可达 50mm 或更大一些, 一般流域在 10~20mm 之间。当所取时段长减小时, SM 要加大。这个参数对地面径流的多少起决定性作用, 因此很重要。

7. EX (表层自由水蓄水容量曲线的方次)。它决定于表层自由水蓄水条件的不均匀分布。在山坡水文学里, 它决定了饱和坡面产流面积的发展过程。但由于缺乏研究, 定量有困难。鉴于饱和坡面流由坡脚向坡上发展时, 产流面积的增加逐渐变慢, 所以 EX 应大于 1。从下文的分析可知, EX 的值常在 1~1.5 左右。

8. $KG+KI$ (表层自由水蓄水库对地下水与壤中流的出流系数)。这两个出流系数是并联的, 其和代表自由水出流的快慢。对于一个流域, 它们都是常数。1000km² 左右的流域, 从雨止到壤中流止的时间, 一般为 3 天左右, 相当于 $KG+KI=0.7$ 。因为 $(1-0.7)^3 \approx 0.03$, 即 3 天后自由水的余量只有 3%, 可认为已经退完。如果退水历时为 2 天, 则 $KG+KI=0.8$ 。但有的流域退水历时远大于 3 天, 表示深层壤中流起了作用, 应由参数 CI 来处理。

9. KG/KI (地下水与壤中流的比)。 KG 的大小决定于基岩与深土的渗透性, KI 的大小决定于表层土的渗透性, 两者没有一定的关系, 因此各个流域的 KG/KI 值可能相差很大。

10. CG (地下水库的消退系数)。如以天为时段长, 此值一般为 0.98~0.998, 相当于汇流时间为 50~500 天。

11. CI (深层壤中流的消退系数)。如无深层壤中流, $CI \rightarrow 0$ 。当深层壤中流很丰富时, $CI \rightarrow 0.9$, 相当于汇流时间为 10 天。

12. UH (河网单位线)。它决定于河网地貌, 一般用经验方法推求, 地貌单位线正在研究中。

13. L 与 CS (滞后演算法中的滞后时间与河网蓄水消退系数)。它们决定于河网地貌。

14. XE 与 KE (马斯京根法的两个参数)。根据河道的水力学特性可以推求出来。

上述提及的各参数的一些约值, 仅供参考。在应用时, 应根据各地具体情况来推求。

三、参数的独立性与敏感性

新安江模型的参数都具有明确的物理意义, 因此它们的数值原则上是可以据此直接定量的。但由于缺乏实测与实验, 所以在实用上常只能依据实测流量过程, 用系统识别的方法推求出来。这里就产生了参数的独立性问题。由于参数多, 信息少而简单, 所以参数的优化解就可能不稳定, 不唯一, 本参数的解与其它参数的值有关, 互不独立。所谓最优解是不可靠的, 这种解在本流域内应用尚可, 而用来说明水文规律时, 则问题就很大了。

有的参数很敏感, 数量稍有变化对输出的影响就很大。而有的参数则反应迟钝, 对输出的影响不大。这种敏感性常常是有条件的, 如有的参数在湿季敏感, 枯季不敏感, 而另外的参数则反之。有的参数对高水敏感, 低水不敏感, 而另外的参数则反之, 等等。对敏感的参数要求仔细鉴别, 不敏感的可粗略一些, 甚至可据一般经验固定下来, 不参加鉴别。

新安江模型的参数可分为如下 4 类: 第 1 类, 蒸散发计算, K, UM, LM, C ; 第 2 类, 产流量计算, WM, B, IM ; 第 3 类, 分水源计算, SM, EX, KG, KI ; 第 4 类, 汇流计算, CI, CG, UH, KE, XE 。计算就是按照这个顺序进行的。各类参数有各自的作用与目标, 因此, 相互之间的独立性是比较好的。

的。而同类中的各参数由于目标相同,相互之间的相关性就大一些。下面先分析各类参数之间的相关性问题。

1.第1、2类之间。当参数 B 有变化时,对产流量 R 的计算结果有影响,因此影响总水量平衡,也就影响第一类参数值的调试结果。但这种作用很小。如福建龙山流域,1977年成果见表1。

表1 B 的敏感性检验

B	0	0.125	0.25	0.375	0.5
R	1287.8	1300.1	1308.3	1314.3	1319.1
RS	222.0	220.5	218.4	217.6	217.3
RG	532.9	539.7	544.9	548.2	550.7
RI	532.9	539.7	544.9	548.2	550.7

由表1可见, B 的变化对年径流影响很小,对水源划分的影响更小。

WM 不影响蒸散发计算,因此与第1类参数无关。但由于 WM 与 B 有关,因此间接产生一点影响。 LM 本身作用不大,影响很小。

2.第2、3类之间。由于采用了蓄满产流概念,在分水源以前已把总产流量算好,所以第3类参数完全不影响第2类参数。

3.第3、4类之间。分水源计算结束后,求得的是河网总入流。汇流计算只处理河网汇流问题,就与水源划分无关了。因此,第3、4类参数之间,性质上是完全独立的。但在优选参数时,都只能根据流量过程线,因此会有一定的相关性。但是可以利用高低水分段处理的办法来增强独立性。因为,高水控制地面径流,决定了参数 SM , EX , $KG+KI$, UH 。低水控制地下径流,决定了参数 KG/KI , CG 。洪水尾部控制壤中流,决定了参数 KG/KI , CI 。如果分段采用目标函数,这些参数之间的独立性就可以显示出来。这一点从下文关于 SM 与 EX 、 SM 与 KG/KI 的相关性分析中可以看出。

下面再分析同类中各参数间的相关性问题。

第1类。加大 UM 、 LM 与 C 的值就会加大计算 E 的值,因此在作水量平衡调试时就会减小 K 的值。但如上文所述, UM 与 LM 都有一定的变化范围,所以这种影响是很有限的。仍以龙山流域1977年的资料为例,结果见表2。由表2可见影响不大。

表2 UM 与 LM 的敏感性检验

(单位: mm)

$UM+LM=100$				
UM	5	10	15	20
LM	95	90	85	80
R	1333.2	1321.8	1314.4	1308.3
$UM+LM=80$				
UM	5	10	15	20
LM	75	70	65	60
R	1327.7	1315.9	1308.7	1303.3

至于 C 值,它只对于早期有作用,可以从干旱期的资料中分析出来,独立性是好的。由于湿润地区很少用到深层蒸发,所以 C 值并不敏感。但对半湿润地区,它是重要的。

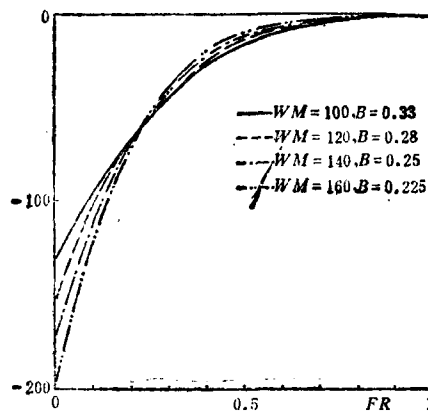


图2 张力水蓄水容量曲线与参数值的关系

第2类。如果流域的张力水蓄水容量曲线不变,则 WM 愈大, B 值就愈小,两者并不独立。如图2上有一组4条曲线,代表同一条张力水蓄水容量曲线。图中各曲线的蓄满点对齐,纵坐标值为零。缺水量向下以负值计。在这4组参数下,蓄水曲线还大体接近。如参数

任意变动, 则曲线的差别可以更大。上文所介绍的 B 的约值, 大体上相当于 $WM=120$ 左右。但 WM 的变化范围不大, B 值的变化范围也不大, B 值并不敏感。它可以直接根据降雨径流相关图定出, 不一定参加优选。

WM 也不敏感, 它只代表蓄满的标准, 并不影响蒸散发计算。但它有一个约束条件, 即计算 W 值不能为负。当出现负值时, 应加大 WM , 重新计算。

第3类。这类参数是敏感和重要的, 相互间的关系也比较复杂, 要认真分析。

SM 与 EX 之间是不独立的, 其关系相当于 WM 与 B 的关系。但 WM 与 B 的关系可以根据降雨径流相关图求出, 而 SM 与 EX 的关系则没有类似的办法可以求解, 因此只能依靠优化检验的办法来分析。分析的办法如下: 先经验调试好全部参数值, 然后把其它参数值固定不变, 只变 SM 与 EX , 观察最优解落在哪一个范围内。例如浙江密赛流域(793km^2), 1969~1972年日模型, SM 与 EX 的相关检验如表3所列。

检验所用的目标函数为 $ABS. LOG\%$,

其公式见下文式(16), 括弧内数字为 $ABS\%$, 见式(15)。由表3可见, SM 在10~12, EX 在1~1.5范围内, 可达到最优。 $EX=2$ 也可以。敏感性是显著的。

一共对7个流域作了同样分析, 列出的总成果见表4。

由表4可见: (1) 不论 SM 如何变化, EX 的优值范围大多落在1~1.5之间, 有的可小到0.5或大到2, 但没有一个小到零的。这表示表层自由水容量的不均匀性必须考虑, 其值可取 $EX=1\sim1.5$, 不必再优选了。(2) 当 $EX=1\sim1.5$ 时, SM 的优值变动范围在4左右。马屋流域较大, 是因为 SM 本身较大, 龙山流域较大, 则可能与资料条件有关。

下面再分析一下 SM 与 KG/KI 的关系。由于 $KG+KI$ 已经固定, EX 也已固定, 所以 SM 就决定了地面径流的多少, KG/KI 就决定了壤中流与地下水的多少。 SM 与 KG/KI 关系的分析, 可以说明水源划分的解是否稳定。即在最优条件下, 水源划分是否可能有较大的变化范围。分析方法如下:

先经验调试好参数值, 然后把其它参数值

表3 SM 与 EX 的相关检验

$SM \backslash EX$	0	0.5	1	1.5	2
8	0.200 (0.329)	0.178 (0.314)	0.165 (0.304)	0.156 (0.297)	0.151 (0.293)
10	0.173 (0.307)	0.157 (0.294)	0.149 (0.286)	0.145 (0.282)	0.145 (0.281)
12	0.161 (0.296)	0.152 (0.287)	0.149 (0.284)	0.149 (0.284)	0.151 (0.287)
14	0.160 (0.297)	0.156 (0.294)	0.159 (0.298)	0.164 (0.306)	0.170 (0.314)

表4 SM 与 EX 的相关检验成果表

流域面积 (km^2)	浙江密赛 793	江西南溪 910	浙江上包 491	湖北挽鱼钩 560	福建龙山 484	四川盐边 2260	广东马屋 37.4
年 份	1969~1972	1975~1978	1975~1978	1977~1980	1977~1979	1983~1985	1977~1979
SM 的范围	10~12	20~23	14~17	15~18	22~30	21~24	46~54
EX 的范围	1~1.5	0.5~2	1~2	1~1.5	0.5~1.5	0.5~2	1~1.5

固定下来,只变动SM与KG/KI,观察最优解落在哪一个范围内。仍以浙江密赛流域(793km²)1969年~1972年日模型为例,SM与KG/KI关系的分析详见表5、表6。

表5 SM与KG/KI关系的分析(EX=1.5)

KG/ KI	0.2	0.5	1	2	5
SM					
8	0.187	0.164	0.179	0.205	0.234
10	0.158	0.157	0.188	0.224	0.259
12	0.146	0.164	0.204	0.246	0.286
14	0.146	0.178	0.227	0.272	0.313

表6 SM与KG/KI关系的分析

(EX=0)

KG/ KI	0.2	0.5	1	2	5
SM					
6	0.200	0.170	0.177	0.199	0.224
8	0.153	0.155	0.184	0.219	0.254
10	0.145	0.133	0.204	0.247	0.287
12	0.149	0.185	0.235	0.280	0.323
14	0.163	0.214	0.268	0.315	0.360
16	0.183	0.246	0.304	0.353	0.401

检验所用的目标函数为ABS. LOG%。由表5、表6可见,不论EX的值如何,KG/KI的最优值在0.2~0.5之间。密赛流域经验调试的参数值KG/KI=0.32,与表5结果符合。至于表5中SM=10~14,表6中则为8~12,是由于EX值不同而造成的。由检验可知,SM与KG/KI的值都比较稳定,即水源划分的解是确定的。

一共对7个流域作了同样的分析,列出其总成果见表7。由表7可见,各流域的情况都与密赛流域一致,说明水源划分的解是确定的。

第4类。CI的作用是弥补KG+KI=0.7的不足。它决定于洪水尾部退水的快慢,与别的条件无关,因此是比较独立的。但它对于整个过程的影响,远不如SM与KG/KI明显。CG决定于地下水退水的快慢,也是比较独立的,用枯季资料很容易把它推求出来。UH(或L及CS)决定于流量过程线的高水部分,因此与第3类参数之间是比较独立的。但洪水过程线变化很快,用日模型是不够的,要取更小的时段长来作次洪模型。此外,UH还与KE, XE之间有相关性。当单元面积的汇流快一些,河网汇流就可以慢一些,相互有补偿作用。但对于降雨分布很不均匀的洪水,这两种汇流的作用是可以区别出来的。

四、参数的分属层次 与调试方法

上述4类参数分属于4个层次。第一层蒸发散发是最低层,它决定流量的时间均值,是最基本的。第2、3层决定产流及分水源,处理了基本的时间分布。第4层汇流是最高层,它决定流量过程,随时间的变化最迅速灵敏。调试参数是按顺序由低层到高层逐层进行的。由于各类参数之间的独立性比较好,所以低层次的参数值确定以后,可移用于各高层次,不一定作反馈计算,以简化工作。

第1层蒸发散发参数影响产流总量,其效果

表7 SM与KG/KI关系成果表

流 域	浙江密赛	江西南溪	浙江上包	湖北浣鱼钩	福建龙山	四川盐边	广东马屋
面 积 (km ²)	793	910	491	560	484	2260	37.4
年 份	1969~1972	1975~1978	1975~1978	1977~1980	1977~1979	1983~1985	1977~1979
KG/KI 的范围	0.2~0.5	1~2	0.2~0.5	0.2~0.5	1~5	1~2	2~5
KG/KI 的原值	0.32	1.6	0.4	0.35	2.5	1.5	1.6

是使多年的降雨、蒸发与径流之间得到平衡。在优化中所用的目标函数是多年产流总量的误差为最小。

第2层产流计算的参数在结构中是必要的,但敏感性都不大。因此,这些参数都可按上文所述的经验固定下来,不参加优选。但有一个控制条件,即计算的 W 值应为非负。如出现负值,就要加大 WM 。

第3层分水源参数是重要的,并与第4类汇流参数一起,表现在流量过程线上。但这种表现存在分段性,上段主要反映地面径流,下段反映地下径流,中下段反映壤中流。为利用这个条件,可分设一些目标函数。对此,我们采用了一种最简单的办法,对流量过程线求出两个目标函数,即

$$ABS\% = \frac{\sum_{I=1}^M ABS(M(I) - Q(I))}{\sum_{I=1}^M M(I)} \quad (15)$$

$$ABS. LOG\% = \frac{\sum_{I=1}^M ABS(\log(M(I)/Q(I)))}{\sum_{I=1}^M ABS(\log(M(I)))} \quad (16)$$

绝对值误差 $ABS\%$ 是高水大,低水小,所以 $ABS\%$ 主要能反映高水部分的误差。而对数的绝对值误差 $ABS. LOG\%$ 是低水大,高水小,而且低水点据不多,所以 $ABS. LOG\%$ 主要能反映低水部分的误差。

对于第3层的参数,应用日模型,并以 $ABS. LOG\%$ 为目标函数,已经可以满足要求了。表3至表7的成果就是这样做出来的。

第4层汇流参数十分灵敏,要提高洪水过程的模拟精度,这一层最见效。在这里,日模型是不够的,要取更小的时段长,做次洪模型,所采用的目标函数则为 $ABS\%$ 。

总结起来说:第1层,日模型,目标函数是多年产流总量;第2层:不参加优选;第3层:日模型,目标函数是 $ABS. LOG\%$;第

4层:次洪模型,目标函数是 $ABS\%$ 。

下面介绍日模型的调试步骤,对一般不大的流域,可不分单元面积,用流域平均雨量作计算。这时,参数 KE , XE 不起作用。对湿润地区,取连续4年资料即可。对半湿润地区应加长到8年左右。

参数初值可按上文“参数的性质与约值”中给出的约值,其中 WM , LM , B , IM , $EX = 1 \sim 1.5$ 以及 $KG + KI = 0.7 \sim 0.8$ 就不再变了。如未遇到 $W < 0$ 则 WM 也不再变了。

变量的起始值可估定,待预热期过后可消去其误差。

输入资料进行计算,同时算出多年产流量 R , $ABS\%$, $ABS. LOG\%$,并绘出计算的与实测的流量过程线。

比较 R 与实测多年产流量,调整 K 。按丰水年与枯水年之间的差别,调整 C ,使误差为最小。

目估对比计算的与实测的流量过程线,调整 SM , KG/KI , CG 。如计算地下水流量偏小,则应加大 KG/KI 或 SM ,或反之。如计算地下水退水偏快,则应加大 CG ,或反之。

大体目估以后,可转入微调。进而取各种 SM , KG/KI 与 CI 之值,使 $ABS. LOG\%$ 为最小。这里也可使用自动优选程序。

调整 L , CS 或 UH ,使 $ABS\%$ 为最小。在日模型中汇流系数精度很低,要在次洪模型中重新调整。

下面介绍次洪模型的调试步骤,按流域及资料情况定下时段长,一般应分单元面积做计算,取10次左右各种类型的洪水。

参数初值采自日模型, K , UM , LM , C , WM , B , IM 和 EX 都与时段长无关,可保持不变。 CI , CG , KG 和 KI 之值与时段长有关,在计算程序中已作好转换。 KE 与 XE 须用水力学法估出。 SM 应酌加,以考虑降雨资料时段均化的影响。 L , CS 与时段长有关,应酌情另定。 CI 在日模型中不太显著,在次洪模型中宜作调整。

变量起始初值全部取自日模型相应时刻的

近底悬沙测验及其仪器的研制

向 治 安

(长江流域规划办公室水文局)

提 要

本文较系统地总结了在长江干流上开展近底悬沙测验的经验,对所研制、使用的三种近底悬沙采样器的结构特点作了简要介绍;对如何作好仪器设计提出了一些看法;对仪器操作使用中应注意的问题和测验成果的合理性检查作了具体说明;最后,还就开展近底悬沙测验的目的,如何合理地进行测验布置以及测验成果的计算整理方法作了较详细的论述。

由于横式采样器形状不规则,阻水严重,自重较小,器底必须附加较重的铅鱼才能使用,因此,用它无法测到距床面0.3m(或0.5m)内的含沙量。为了收集较完整的悬沙资料进而对横式采样器的实测成果进行改正,首先必须研制适合的仪器对近底悬沙进行测验。为此我局自1972年至1978年,结合葛州坝水利枢纽修改设计中泥沙分析计算和模型试验的需要,在所属测站开展了近底悬沙测验,取得了较为系统的观测成果,积累了一定的经验。现对仪器设备的研制、操作和有关测验方面的情况扼要介绍如下,供参考。

一、关于仪器的研制和操作

(一) 仪器型式

1. 单体铅鱼体外安装型式。这种取样装置

系由一个铅鱼两个采样器构成,奉节、寸滩水文站使用的这种装置见图1。其中近底悬沙采样器装在铅鱼一侧,其中心至铅鱼底的距离为0.1m;另一采样器装在铅鱼上方。铅鱼重量为240kg至280kg,外装两个采样器后,需增大和加长尾翼,才能保持整个取样装置的稳定 and 平衡。这种取样装置适于在卵石河床采集近底层水样,取样时,用锤击方法击闭器盖,使上、下两个采样器同步取样。同时采样器器盖上装有关闭指示器,可监视仪器工作是否正常。

2. 双体铅鱼(体)之间双采样器垂直安装型式。这种类型的仪器有两种型式:第一种是将上、下两个采样器装在两个扁平的铅块之间,用锤击方法取样。仪器型式见图2。其中万县站使用的仪器后经统一制造,替代了图1

计算结果。但如只为调试参数值,也可以修改平差。

输入资料进行计算,同时算出 $ABS\%$,并画出计算的与实测的流量过程线。

目估对比计算的与实测的流量过程线,调整 SM , CI , L , CS 之值,也可以把 L 与 CS 改成 UH ,以增强适应性。

必要时再调整 KE 与 XE 。

大体目估以后,可转入微调。选取各种 SM , CI 与 UH 之值,使 $ABS\%$ 为最小。这里也可使用自动优选程序。

参 考 文 献

王佩兰,三水源新安江模型的应用经验,水文,1982年第5期。